



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

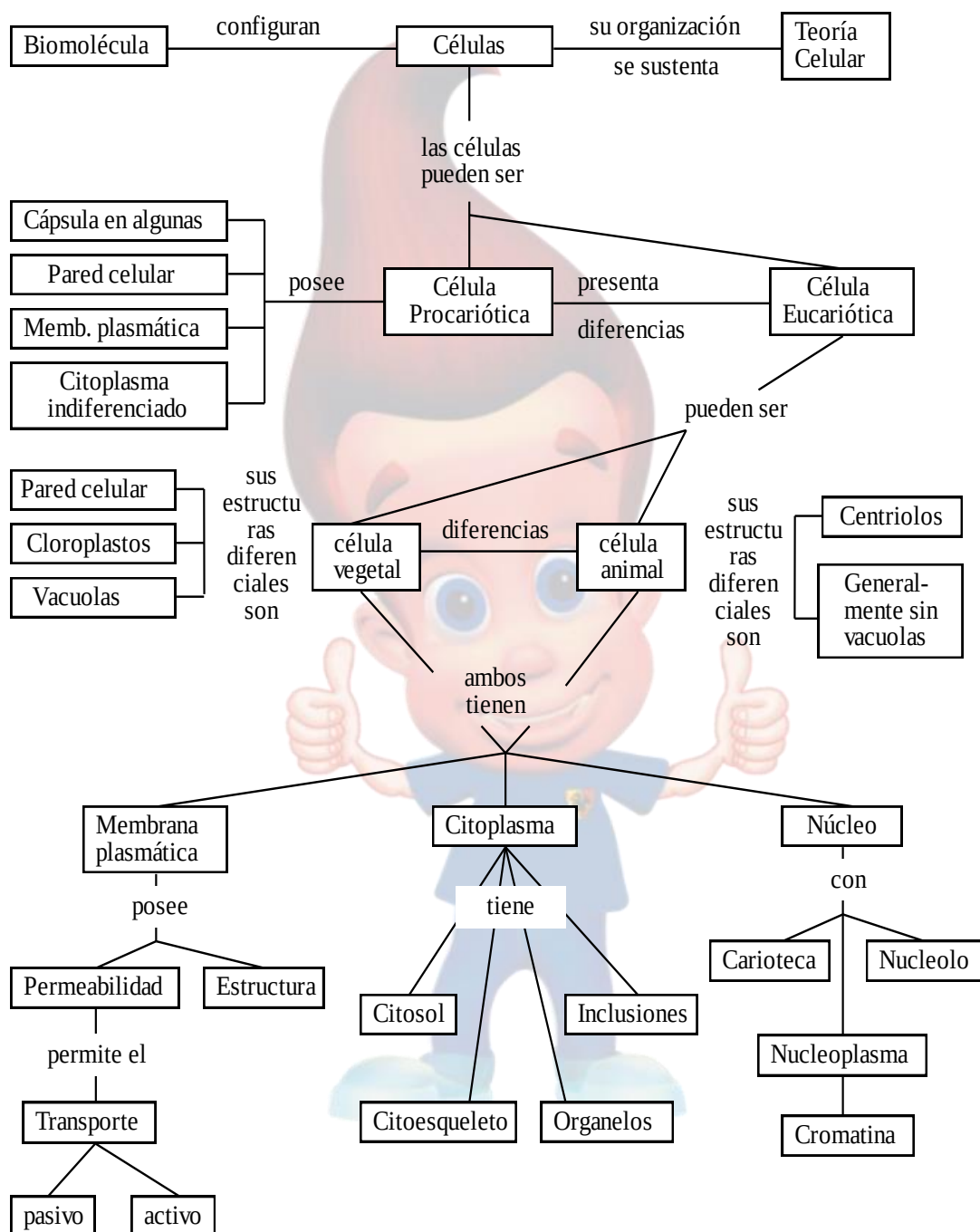
¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Biología

TEMA 02

UNIDAD ESTRUCTURAL DE LA VIDA



CÉLULA

Los organismos vivos están formados por unidades básicas llamadas células. Algunos organismos pequeños se componen de una célula; llamados organismos unicelulares. Los organismos más grandes están formados por muchas células y son llamados organismos multicelulares o pluricelulares.

A) DATOS HISTÓRICOS

Leeuwenhoek, Antoni van (1632-1723), fabricante holandés de microscopios pionero en descubrimientos sobre los protozoos, los glóbulos rojos de la sangre, bacterias y los ciclos vitales de los insectos.

Malpighi, Marcelo (1628 – 1694) Nacido en Italia, descubrió los pequeños vasos sanguíneos que más tarde se llamaron “capilares”.

Hooke, Robert (1635 – 1703) Científico inglés, secretario de la Sociedad Real inglesa, encontró una interesante estructura en el corcho y en los tallos de diversas plantas. El corcho era una masa con pequeñas cavidades similares a un panal de abejas. Esto le recordaba los pequeños cuartos de monasterio llamados células o celdillas, de manera que las llamó células (célula = celda o cuarto pequeño) a las estructuras que observó en el microscopio.

Dutrochet, Henri (1776 – 1870) Fisiólogo Francés escribió que “la célula es realmente la parte fundamental de los organismos vivos”.

Purkinje, Evangelista (1839).- Acuñó el término PROTOPLASMA, para designar el contenido vivo de la célula (citoplasma).

Dujardin.- describe la sustancia presente en las células y le denomina “sarcode”, lo que hoy se conoce como protoplasma.

Kolliker (1857).- Descubrió las mitocondrias

De Duve, Cristhian: Lisosomas

Altman y Benda: Dio el nombre de Mitocondria.

Brown, Robert (1773 – 1858). Botánico británico, señaló que las células estudiadas contenían pequeñas formaciones diferentes, y las denominó núcleo.

Palade: Ribosomas

Matthias Jakob Schleiden (1804 – 1881) Botánico alemán que formuló parte de la Teoría celular, estudió a las plantas con el microscopio y concibió la idea de que todas estaban compuestas por unidades reconocibles o células.

Theodor Schwann (1810 – 1882) fisiólogo alemán, considerado el fundador de la histología moderna, él estudió la estructura de los tejidos animales y vegetales. Al igual que el investigador anterior llegó a la conclusión que los animales también estaban conformados por células.

Rudolph Virchow (1821 – 1902). Patólogo, arqueólogo y antropólogo alemán, fundador de la patología celular. Fue el primero en demostrar que la teoría celular se aplica tanto a los tejidos enfermos como a los sanos es decir, que las células enfermas derivan de las células sanas de tejidos normales.

B) TEORÍA CELULAR

Los alemanes Matthias Schleiden (botánico 1804-1881) y Theodor Schwann (zoólogo, 1810-1882), formularon los dos primeros dogmas de la teoría celular y Rudolph Virchow, completó la teoría celular al formular el tercer dogma. Así se estableció la idea actual de que a partir de las células del pasado provienen las células actuales, y que la herencia y todo el mensaje de la evolución deben estar incluidos en las células mismas.

La teoría celular se centra en tres dogmas principales:

La célula es la unidad estructural de los organismos vivos.

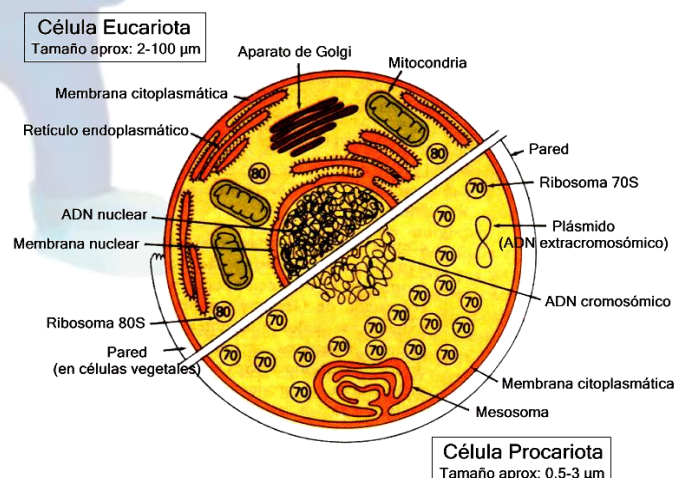
La célula es la unidad funcional de los organismos vivos. Todas las células provienen de la división de células preexistentes.

C) CÉLULAS PROCARIOTICAS Y EUCARIÓTICAS:

1. **Células Procarióticas:** Se denominan así, a aquellas células que carecen de membrana nuclear, presentándose el material cromático difuso en el citoplasma; además carecen también de organelos membranosos como mitocondrias, retículo Endoplasmático, aparato de Golgi. Pertenecen a este grupo las bacterias y cianofitas. Aunque, en general, las células procarióticas carecen de estructuras internas delimitadas por membrana, las cianobacterias, contienen numerosas láminas llamadas **tilacoides**, que contienen clorofila (pigmento fotosintético), que utilizan para captar la energía de la luz solar, sintetizar azúcares y oxígeno al ambiente.

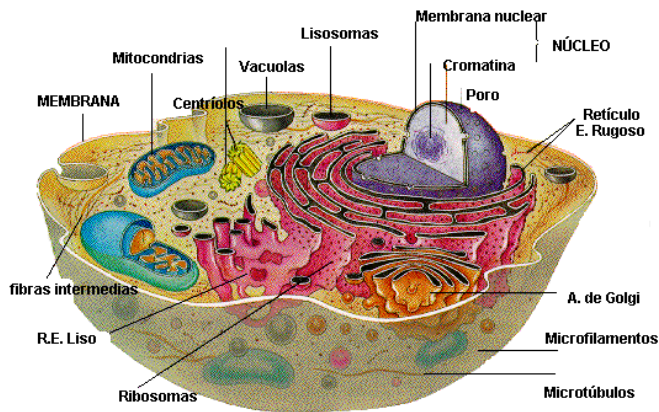
2. **Células Eucarióticas.**- Son aquellas que presentan uno o más núcleos definidos. Las estructuras internas de la célula animal están separadas por membranas. Destacan las mitocondrias, orgánulos productores de energía, así como las membranas apiladas del Retículo Endoplasmático liso (productor de lípidos) y rugoso (productor de proteínas). El aparato de Golgi agrupa las proteínas para exportarlas a través de la membrana plasmática, mientras que los lisosomas contienen enzimas que descomponen algunas de las moléculas que penetran en la célula. La membrana nuclear envuelve el material genético celular.

DIFERENCIAS ENTRE CÉLULA EUCARIOTA Y PROCARIOTA



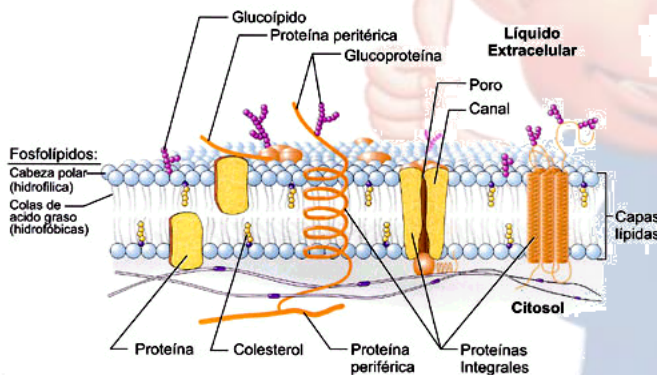
D) PARTES DE LA CÉLULA.

No todas las células son idénticas, pero la membrana, el núcleo y el citoplasma, son comunes a la mayor parte de las células.

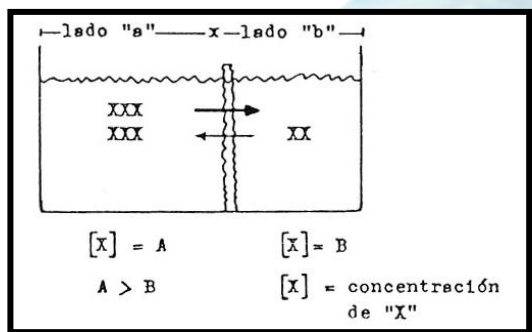


MEMBRANA CELULAR.

La membrana celular es la estructura que ayuda a controlar el paso de materiales entre la célula y su ambiente, pudiendo impedir que algunas sustancias, como las proteínas y los lípidos entren a la célula. La membrana permite el paso de azúcares simples, oxígeno, agua y bióxido de carbono, por lo que se dice que es selectivamente permeable o semipermeable. El espesor de la membrana es de 7,5 a 10 nanómetros (nm). Su composición química la componen en su mayoría los fosfolípidos y en segundo término proteínas y carbohidratos. Los fosfolípidos se encuentran formando una bicapa, y cada una de ellas tiene dos regiones: el extremo de la "cabeza" o polar y el extremo de la "cola" no polar. Alternadamente entre las capas de lípidos se disponen las proteínas según el modelo de Singer.



Transporte activo, es el movimiento de materiales a través de la membrana celular, usando energía o ATP, en contra de un gradiente de concentración (de menor a mayor concentración). Puede ser endocitosis (fagocitosis y pinocitosis), Exocitosis y la Bomba de Na y K.



Transporte pasivo, es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular y que no requiere energía o ATP, a favor de un gradiente de concentración (de mayor a menor concentración). Puede ser: Difusión, Osmosis y Diálisis.

CITOPLASMA

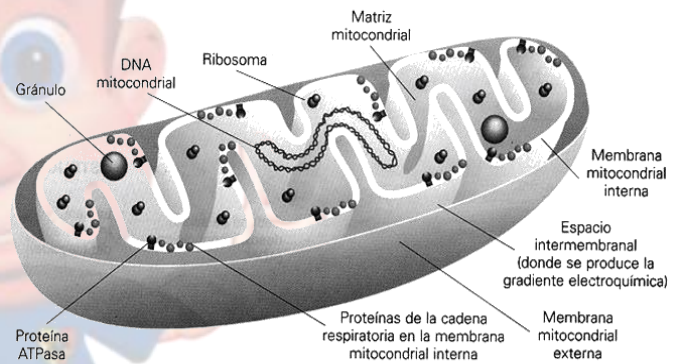
El citoplasma es la parte comprendida entre la membrana celular y la membrana nuclear, tiene aspecto gelatinoso y transparente, y en el cual se encuentran suspendidos los organelos.

Mitocondrias: Son los organelos donde se realizan las reacciones químicas para liberar la energía que se usa en las actividades celulares.

Están formadas por dos membranas: una externa, lisa y otra interna que emite unas proyecciones llamadas crestas, lugar donde ocurren las reacciones químicas que liberan energía, razón por la cual se les denomina como "centrales de energía" de la célula. Los oxisomas de la mitocondria, gracias a las enzimas que poseen, extraen la energía de los alimentos en una forma lenta y gradual. De no hacerse así, se desprendería tal cantidad de energía que causaría la muerte de la célula.

"Las células que trabajan continuamente como las del músculo cardíaco, hígado, tienen hasta más de mil mitocondrias por cada célula".

MITOCONDRIA



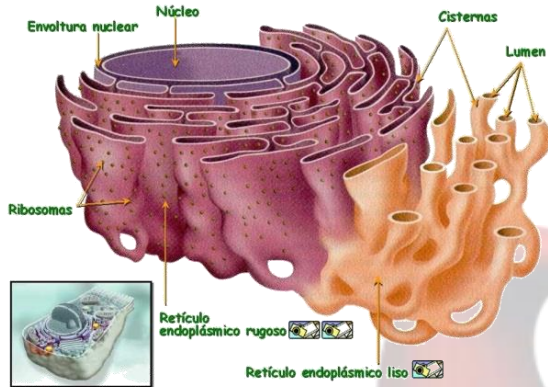
Retículo endoplasmático

A través del citoplasma corre un sistema de membranas llamado retículo endoplásmico, que se extiende desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Las membranas proporcionan vías para el movimiento de materiales en el interior de la célula.

Retículo Endoplasmático Rugoso (RER): El principal centro de síntesis proteica de la célula. Es una estructura característica formada por un apilamiento de membranas con pequeños gránulos oscuros llamados ribosomas que le dan el aspecto rugoso. Las proteínas sintetizadas pasan de la superficie del RER al exterior o a formar parte de la célula.

Retículo Endoplasmático Liso (REL): Carecen de ribosomas adheridos a su membrana, la función principal es la síntesis o acumulación de otro tipo de moléculas, como son los polisacáridos, fosfolípidos y los esteroides.

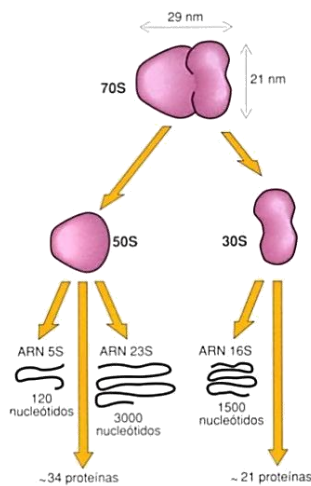
Reticulo endoplásmico. Esquema de su Estructura



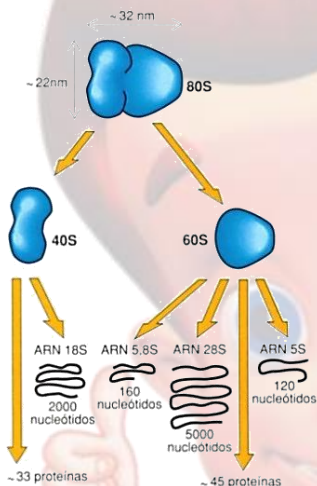
Ribosomas

Los ribosomas son los organelos que realizan la lectura del ARN mensajero y proceden a sintetizar las proteínas celulares. Tienen un tamaño muy pequeño son esféricos y conformados por dos subunidades una de menor tamaño y otra de mayor tamaño.

RIBOSOMA PROCARIÓTICO



RIBOSOMA EUCARIÓTICO



Peroxisomas

Tiene un tamaño similar al lisosoma, e igualmente está rodeado de una sola membrana. Son bolsitas llenas de enzimas cumplen una función protectora, encargadas de degradar el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno (H_2O_2) formados durante el metabolismo celular.

Vacuolas

Son regiones transparentes y bien definidas del interior de la célula que contienen agua y materiales disueltos. Funcionan como depósitos de líquidos y sales que, de otra manera, podrían interferir con los procesos metabólicos que ocurren en el citoplasma.

Las vacuolas son estructuras llenas de fluido que contienen varias sustancias. Generalmente, en las células animales, las vacuolas son pequeñas y sirven para almacenar sustancias durante algún tiempo, en cambio en la célula vegetal posee grandes vacuolas que almacenan entre otras sustancias almidón.

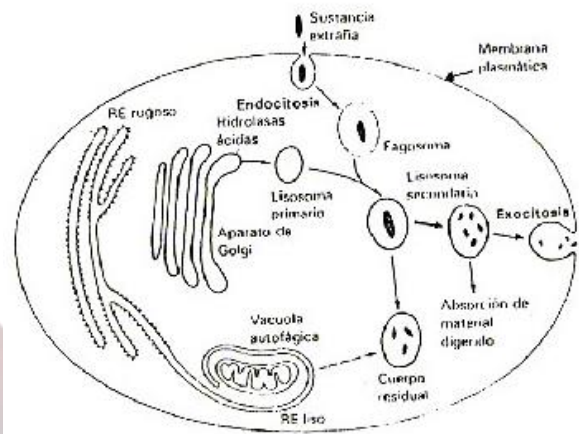
Lisosomas

Los lisosomas contienen enzimas digestivas que facilitan el rompimiento de moléculas grandes tales como almidones, lípidos y proteínas.

Una de las funciones de los lisosomas es digerir las partículas extrañas que entran a la célula como por ejemplo las bacterias que causan enfermedades, otra función es de degradar organelos viejos o muertos dentro de la célula.

Apoptosis: Muerte celular programada genéticamente.

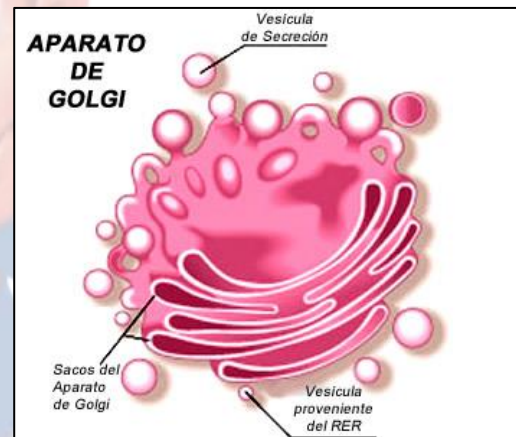
DIAGRAMA RESUMEN DEL CICLO LISOSOMAL



Aparato de Golgi

El aparato de Golgi es un organelo formado de dos membranas que conforman sacos y los cuales se disponen apilados, de similar estructura que el retículo endoplásmico.

En este organelo se preparan los materiales que serán liberados por la célula a través del proceso de secreción, están particularmente desarrollados en células secretoras como las del páncreas.



Microfilamentos

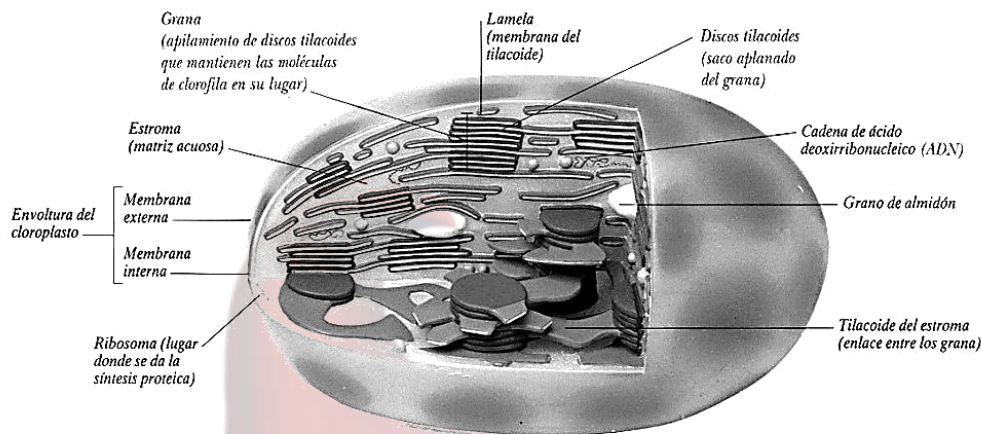
Los microfilamentos son unas fibras muy finas que están compuestas de proteínas, consideradas entre las estructuras más pequeñas observadas en el microscopio electrónico. Una de las funciones es la de producir el flujo citoplásmico, generando muchos movimientos celulares por ejemplo en la ameba y forma junto con los microtúbulos el citoesqueleto de la célula.

Plastos o plastidios

Redondeados u ovalados. Constantes en las células vegetales se les relaciona con el metabolismo celular, sintetizan y almacenan sustancias (carbohidratos). Según el pigmento y función que realizan se clasifican en:

Cloroplastos, Amiloplastos, Oleoplastos, proteinoplastos, cloroplastos, leucoplastos.

VISTA INTERNA DEL CLOROPLASTO



Microtúbulos

Los microtúbulos son estructuras huecas, en forma de tubo, compuestas de proteína como la miosina y actina, que tienen que ver con la contracción muscular. Los microtúbulos forman parte de cilios y flagelos que permiten a algunas células amplios desplazamientos.

Centrosoma o Centriolo

Es un organelo que se ubica en el centro de la célula, que participa en el proceso de la reproducción celular, encargado de formar las ásteres y el huso acromático, filamentos que facilitan el desplazamiento de los cromosomas hacia las células hijas.



EL NÚCLEO

El organelo más conspicuo de la célula es el núcleo, rodeado por una membrana doble: la membrana nuclear, que presenta unas perforaciones o poros, que permiten el paso de sustancias de núcleo a citoplasma o viceversa. Dado que la membrana externa de la cubierta nuclear es continua con el retículo Endoplasmático, es probable que los poros permitan en realidad el paso de materiales del interior del núcleo hacia los conductos del retículo Endoplasmático.

Dentro del núcleo se encuentra también la cromatina nuclear formada por proteínas y el ácido nucleico ADN. Durante la división nuclear, la cromatina se condensa y toma la forma de una estructura en forma de hilo o filamento denominada cromosoma. El material genético de la célula se encuentra en los cromosomas.

CICLO CELULAR

Las células generalmente originan a nuevas células y para ello presentan el llamado ciclo celular que consiste en una etapa de división que puede ser mitosis o meiosis y una etapa de no división

denominada **interfase** donde se realiza la duplicación del ADN.

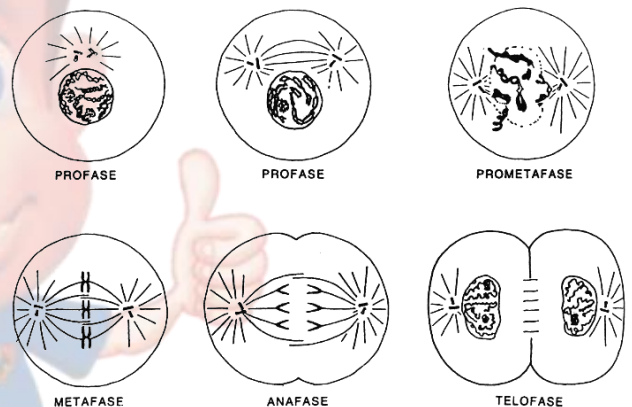
MITOSIS

Es la reproducción celular que la realizan las células somáticas, que sirve para reponer las células o tejidos perdidos.

En ella se producen dos nuevas células diploides.

La mitosis consta de 4 fases:

Profase, Metafase, Anafase y Telofase.



MEIOSIS

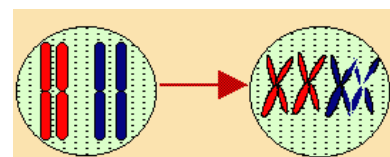
Este tipo de reproducción celular es propia de las gónadas o estructuras sexuales y su objetivo es formar los gametos.

Después de una meiosis se obtienen cuatro células haploides

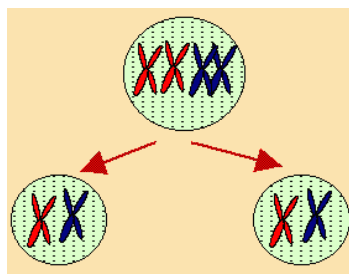
La división meiótica se divide en:

Meiosis I o reduccional, la que consta de Profase I, Metafase I, Anafase I y Telofase I.

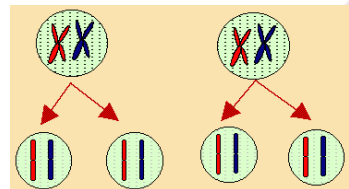
Meiosis II o ecuacional que presenta: Profase II, Metafase II, Anafase II y Telofase II.



Duplicación de los cromosomas



Primera división meiótica

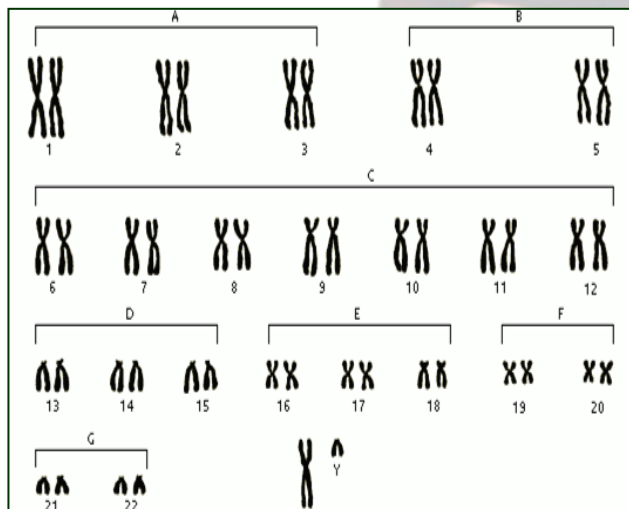


Duplicación de los cromosomas

GENÉTICA

A. DEFINICIÓN.-

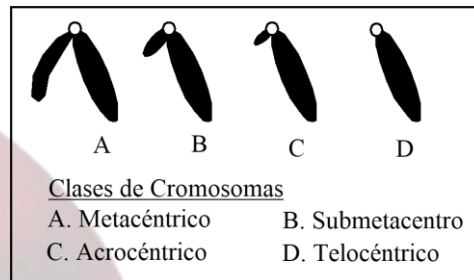
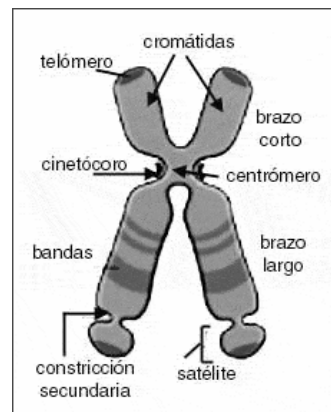
Es el estudio de todas aquellas características de un organismo que están determinadas por ciertos elementos biológicamente activos que proceden de sus progenitores.



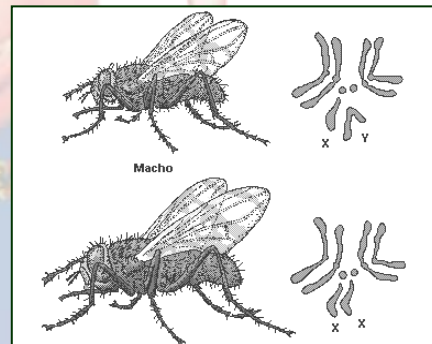
B. CROMOSOMAS

Su nombre se debe a **Waldeyer** (1898), tomado del griego: "cuerpos coloreados", por su fácil tinción con colorantes básicos.

Hay 46 cromosomas, tal como se observa en la Figura anterior; en los varones, 22 pares de autosomas más un gran cromosoma X y un pequeño cromosoma Y; y en las mujeres, 22 pares de autosomas más 2 cromosomas X. Es particularmente característica de los cromosomas la tinción constante de su estructura en formas de "bandas" claras y oscuras, que permite su identificación individual y su diferenciación en distintos segmentos. Los avances permiten asimismo la pronta identificación de numerosas alteraciones estructurales y numéricas especialmente las trisomías del síndrome de Down, Patau y Edwards (cromosomas 21, 13 y 18, respectivamente) y las referentes al cromosoma X: síndrome de Turner (X0) y Klinefelter (XXY).



Los cromosomas de la mosca de la fruta o del vinagre, **Drosophila melanogaster** se prestan a la experimentación genética. Son sólo 4 pares (frente a los 23 pares de la dotación genética humana), uno de ellos, marcado aquí con las letras X e Y, determina el sexo de la mosca; además, son muy grandes. Thomas Hunt Morgan y sus colaboradores basaron su teoría de la herencia en estudios realizados con *Drosophila*. Observaron que los cromosomas pasaban de los progenitores a los descendientes según el mecanismo atribuido por Gregor Mendel a los caracteres heredados. Propusieron que los genes ocupan lugares específicos dentro de los cromosomas.



MOSCA DE LA FRUTA

- **GEN:** Es la unidad de herencia, partícula de material genético que determina la herencia de una característica determinada, o de un grupo de ellas. Los genes están localizados en los cromosomas en el núcleo celular y se disponen en línea a lo largo de cada uno de ellos.
- **LOCUS:** Es la posición que ocupa el gen en un cromosoma. Los genes se consideran como alelomorfos cuando ocupan un locus o un lugar idéntico en un cromosoma homólogo y determinan la aparición de un carácter opuesto en el individuo.
- **ALELO:** Genes que rigen una característica determinada.

- **DOMINANTE:** Alelo cuya característica se expresa tanto como homocigoto o heterocigoto.
- **RECESIVO:** Alelo cuya característica se expresa sólo como homocigoto.
- **GENOTIPO:** Constitución genética de un individuo.
- **FENOTIPO:** Expresión física del genotipo.

Gregor Johan Mendel (1822-1884), monje austriaco cuyos experimentos se convirtieron en el fundamento de la actual teoría de la herencia. Se dedicó de forma activa a investigar la variedad, herencia y evolución de las plantas en un jardín del monasterio destinado a los experimentos. Entre 1856 y 1863 cultivó y estudió al menos 28.000 plantas de guisante o chícharo, analizando con detalle siete pares de características de la semilla y la planta. Sus exhaustivos experimentos tuvieron como resultado el enunciado de dos principios que más tarde serían conocidos como leyes de la herencia. Sus observaciones le llevaron también a acuñar dos términos que siguen empleándose en la genética de nuestros días: dominante y recesivo.

Pisum sativum (guisante).



La ciencia de la genética comienza con Mendel desde que en 1865 expone sus experimentos sobre hibridación de plantas, en el que estudia la segregación hereditaria de caracteres sencillos que permiten una fácil contabilización estadística de los resultados obtenidos. Mendel se refiere con claridad a las relaciones de dominancia o recesividad de sus factores hereditarios, así como a su segregación independiente de acuerdo con la fecundación al azar de las células germinales. El trabajo pasa sorprendentemente inadvertido hasta el año 1900, en el que aflora por la labor de Correns, Tschermak y Hugo de Vries. Bateson (1902) introduce los conceptos de alelos, homocigoto, heterocigoto, generación parental (P), generaciones filiales (F1, F2) y "dominancia incompleta". El término genes (y genética, la correspondiente ciencia) para referirse a los factores mendelianos se debe a Johansen (1903), que además idea los términos genotipo y fenotipo. La relación entre tales leyes y el comportamiento meiótico de los cromosomas, de forma que éstos soportan a los "factores mendelianos", es explicitada ya por Boveri, Sutton, Correns y de Vries (1902-

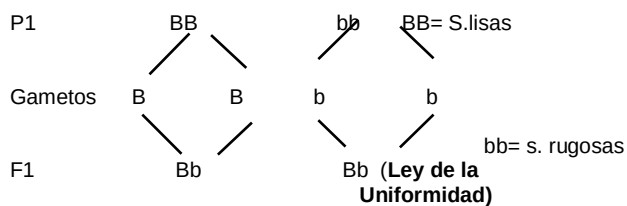
1903); aunque la teoría genético-cromosómica como tal es elaborada posteriormente por Morgan (1919), que además se refiere a los fenómenos que rigen la herencia como "Leyes de Mendel" (1.ª: Uniformidad, 2.ª: segregación y 3.ª: segregación independiente).

C. LEYES DE MENDEL

Mendel descubrió al experimentar con siete características distintas de variedades puras de guisantes o chícharos de jardín, que al cruzar una variedad de tallo alto con otra de tallo enano, por ejemplo, se obtenían descendientes híbridos. Estos se parecían más a los ascendientes de tallo alto que a ejemplares de tamaño mediano. Para explicarlo, Mendel concibió la idea de unas unidades hereditarias, que en la actualidad llamamos genes, los cuales expresan, a menudo, caracteres dominantes o recesivos. Al formular su primer principio (**la ley de la segregación**), Mendel planteó que los genes se encuentran agrupados en parejas en las células somáticas y que se segregan durante la formación de las células sexuales (gametos femeninos o masculinos). Cada miembro del par pasa a formar parte de células sexuales distintas. Cuando un gameto femenino y otro masculino se unen, se forma de nuevo una pareja de genes en la que el gen dominante (tallos altos) oculta al gen recesivo (tallos enanos).

Para comprobar la existencia de tales unidades hereditarias, Mendel cruzó entre sí ejemplares de la primera generación de híbridos de tallo largo. Encontró que la segunda generación estaba formada por una proporción de tres descendientes de tallo largo por cada descendiente de tallo corto. Dedujo, con acierto, que los genes se agrupan en pares de los tipos AA, Aa, y aa ("A" representa dominante y "a" representa recesivo). Tras posteriores experimentos de cruzamiento, descubrió que cuando se polinizaban entre sí ejemplares AA, se producían solamente plantas de tallo alto (**ley de la uniformidad**), y que cuando los cruces se realizaban entre ejemplares aa, se obtenían sólo plantas de tallo enano. Así mismo, los cruces entre híbridos altos Aa generaban una descendencia de plantas de tallo alto y de tallo enano, en una proporción de tres a uno respectivamente (**ley de la segregación**). Desde entonces, Mendel pudo comprender que las unidades hereditarias no se mezclan entre sí, como creían sus predecesores; sino que permanecen inalterables en el transcurso de las sucesivas generaciones. Apoyándose en esto, Mendel formuló su segundo principio (**la ley de la segregación independiente**). En él se afirma que la expresión de un gen, para dar una característica física simple, no está influida, generalmente, por la expresión de otras características. Las leyes de Mendel proporcionaron las bases teóricas para la genética moderna y la herencia (biológica).

Ahora veamos, que para mayor seguridad Mendel, la generación de los padres lo denomina P1 y los hijos resultantes, se llama generación filial (F1), por lo tanto la generación P1 poseían dos genes, ejemplo:

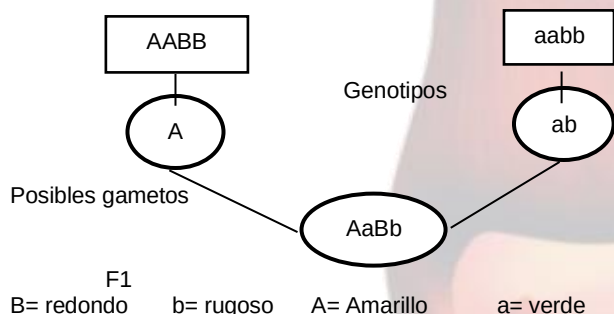


Gametos B b X B b

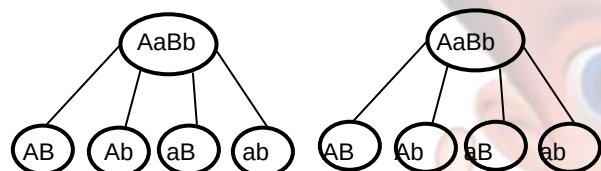
F2 BB Bb Bb bb
(Ley de la Segregación)

En la ley de Mendel la ley de la distribución independiente, la segregación de los genes para el color de la semilla es enteramente independiente de la segregación de los genes para la forma de la semilla, y ésta ocurre al azar.

Progenitor amarillo redondo Progenitor verde rugoso



En F1 las plantas solo producen semillas amarillas redondas, cada planta puede producir 4 tipos de gametos.



Existen varias posibilidades de fecundación, cada una determinada enteramente al azar. En los casos de sólo un par de genes los híbridos F1 pueden producir dos tipos de gametos (Tal como lo hemos visto), por lo tanto 2×2 , es decir, 4 posibilidades de fecundación. En casos de dominación completa se obtenía una razón de 3 a 1; y cuando se trata de dos pares de genes, la proporción es de 9:3:3:1.

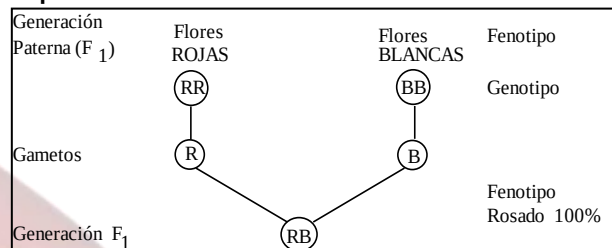
		Gametos masculinos de la generación F1			
		AB	Ab	aB	ab
Gametos femeninos de la generación F1	AB	AABB Amarilla lisa	AABb Amarilla lisa	AaBB Amarilla lisa	AaBb Amarilla lisa
	Ab	AABb Amarilla lisa	AAbb Amarilla rugosa	AaBb Amarilla lisa	Aabb Amarilla rugosa
	aB	AaBB Amarilla lisa	AaBb Amarilla lisa	aaBB Verde lisa	aaBb Verde lisa
	ab	AaBb Amarilla lisa	Aabb Amarilla rugosa	aaBb Verde lisa	aabb Verde rugosa

Ley de la Segregación Independiente de caracteres

Principio de la No Dominancia o Dominancia incompleta:

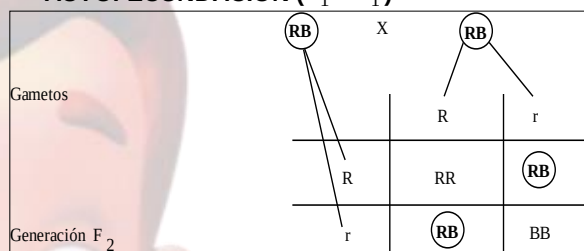
En la anteriores leyes siempre existe un carácter dominante y otro recesivo, pero Mendel se encontró que en algunas flores como en la "buenas tardes" (*Mirabilis jalapa*) al cruzar flores de color rojo con otras de color blanco, la descendencia no era ni rojo ni blanco sino de color rosado en la primera generación (F1) y la proporción 1:2:1 para la segunda generación (F2). Esta no dominancia también se ha observado en equinos y bovinos.

Representación



ANÁLISIS: Todas son rosadas en la primera generación.

AUTOFECUNDACIÓN (F₁ x F₁)



ANÁLISIS: 1 planta de flores rojas (RR), 2 de rosadas (RB), y 1 de Blancas (BB).

En la dominancia intermedia aunque los efectos de los genes se mezclan (rosados) los genes mismos no se mezclan, si no permanecen y se segregan como cantidades discretas de acuerdo a las Leyes de Méndel.

CODOMINANCIA

Tipo de herencia en el que la acción de 2 alelos da origen a individuos con los 2 fenotipos por ejemplo en la "achira" *Canna edulis*, del cruce de plantas de flores rojas RR con plantas de flores amarillas AA resulta plantas con flores amarillas y manchas rojas RA.

a) Ilustración.

Simbolizando: Flores Rojas (RR). Flores amarillas (AA)

Cruzamiento: Plantas con flores rojas por plantas con flores amarillas de *Canna edulis* "achira".

Resultado: Primera generación (F₁): Plantas con flores amarillas y manchas rojas. (RB)

Segunda Generación (F₂) Plantas con flores rojas, manchadas y amarillas en la proporción 25, 50, y 25% (1, 2,1)

HERENCIA LIGADA A LOS CROMOSOMAS SEXUALES

Los cromosomas sexuales X e Y no solo desempeñan un papel decisivo en la determinación del sexo, sino que también encierran genes capaces de producir efectos de orden general, genes cuya transmisión no obedece a las mismas reglas que las de los genes contenidos en los cromosomas ordinarios.

El cromosoma X contiene muchos genes que no se encuentran en el cromosoma Y, más pequeño; por su parte, este diminuto cromosoma Y lleva muchos genes que no existen en X.

Es evidente que la madre es portadora de una dosis doble de los genes propios del cromosoma X, pues lleva dos de éstos; por consiguiente dichos genes pasan a todos sus gametos (óvulos) y, en consecuencia, a todos sus hijos. Por el contrario, el padre solo es portador de una dosis simple, por no tener más que un cromosoma X; los genes de éste pasan únicamente a la mitad de los gametos masculinos (espermatozoides), y exclusivamente a los que originan niñas, puesto que son éstos los que contienen un cromosoma X. En resumen, los genes propios del cromosoma X son transmitidos por el hombre únicamente a sus hijas.

Los genes propios del cromosoma Y solo pertenecen al padre, portador de tal cromosoma, por lo tanto son transmitidos sólo por el padre y exclusivamente a sus hijos varones.

Grupos Sanguíneos ABO (Landsteiner)

GRUPO	GENOTIPO	ANTÍGENOS	ANTICUERPOS
A	AA, AO	A	Anti b
B	BB, BO	B	Anti a
AB	AB	A y B	-----
O	OO	-----	Anti a y anti b

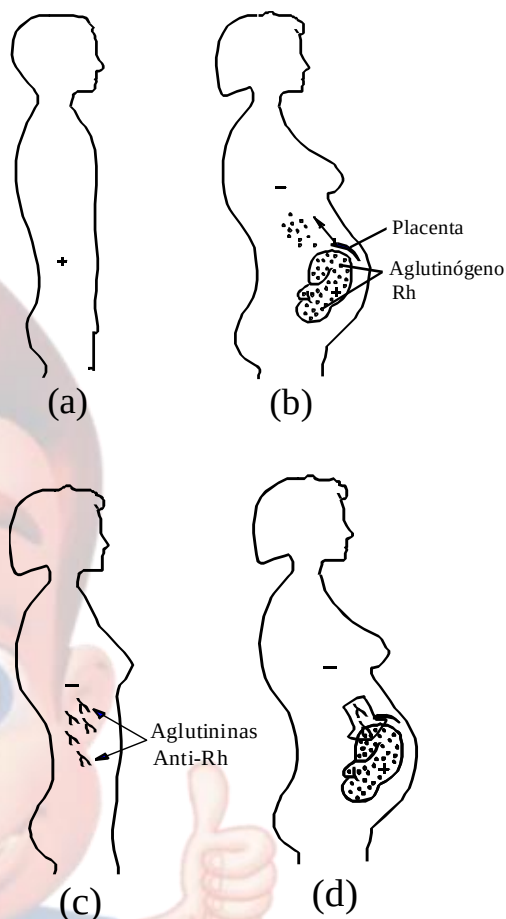
FACTOR Rh

El factor Rh recibió tal nombre porqué se identificó en primer término en la sangre de simios de la especie Macaco rhesus. El factor Rh se basa en la presencia de aglutinógenos en la superficie de los eritrocitos, es en realidad un sistema compuesto por muchos aglutinógenos., siendo el D el de mayor importancia. Se designa como individuos Rh⁺ a aquellos cuyos eritrocitos poseen los aglutinógenos D, mientras que las personas Rh⁻ no tienen tales aglutinógenos y forma la aglutinina anti-D cuando se les inyecta sangre Rh⁺, las que permanecen en la sangre. En caso de que se practique más adelante una transfusión de sangre Rh a la misma persona, las aglutininas previamente formadas reaccionaran contra la sangre del donador y podrá ocurrir una reacción grave.

ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL RECIÉN NACIDO

Uno de los problemas más comunes con relación a la incompatibilidad del factor Rh surge en el embarazo, cuando una madre posee sangre Rh⁻ lleva un feto que tiene sangre Rh⁺. Durante el embarazo, una pequeña parte de la sangre fetal pasa de la placenta al torrente sanguíneo materno, sobre todo al momento del parto, desarrollando las madres títulos significativos de aglutininas anti-Rh (anti-D) sobre todo durante el postparto. Cuando se produce un embarazo siguiente, las aglutininas anti-Rh atraviesan la placenta hasta llegar al torrente sanguíneo del feto, y si éste es Rh⁺ es factible que se presente hemólisis en la sangre como resultado de la incompatibilidad entre ambos tipos de sangre, trastorno que se conoce como enfermedad hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Cuando nace un niño con este padecimiento se sustituye lentamente toda su sangre, por otra de tipo Rh⁻. Resulta posible prevenir la

sensibilización de la madre para que no ocurra por primera vez, administrando una sola dosis de anticuerpos anti-Rh (gamma globulina) a las madres con sangre Rh⁻. Esta aglutinina se une a los aglutinógenos fetales, de modo que el cuerpo materno no responda a éstos con la producción de aglutininas. De esta manera se protege al siguiente feto en un futuro embarazo. En caso de que la madre sea Rh⁺ y el feto tenga sangre Rh⁻, no hay complicaciones porque el feto no produce aglutininas.



Desarrollo de la eritroblastosis fetal

ANOMALÍAS NUMÉRICAS DE LOS CROMOSOMAS.

En estado normal los cromosomas se presentan en pares: los dos cromosomas que forman el par se llaman homólogos. Uno de los cromosomas X en la mujer forma una masa de cromatina sexual, que no se presenta en las células de varones normales ni en las mujeres que carecen de un cromosoma sexual.

Los cambios del número de cromosomas corresponden a aneuploidia o poliploidia.

Aneuploidia: Cualquier desviación del número diploide de 46 cromosomas. Las células pueden ser hipodiploides (por lo regular 45) o hiperdiploides (por lo regular 47 a 49).

Monosomía: Los embriones con falta de un cromosoma suelen morir. Por ello, la monosomía de un autosome es muy poco frecuente en sujetos vivos. Alrededor de 97% de los embriones que carecen de un cromosoma sexual también mueren, pero algunos sobreviven y presentan caracteres de síndrome de Turner o disgenesia ovárica. La frecuencia del síndrome de Turner en la población de los neonatos es de aproximadamente 1 en 5 000.

Trisomía: Si hay tres cromosomas en lugar del par normal. La causa corriente de la trisomía es la falta de

disyunción, que origina una célula germinativa con 24 cromosomas en lugar de 23 y, en consecuencia, cigoto con 47 cromosomas

La trisomía de los autosomas guarda relación principalmente con tres síndromes (Cuadro N° 1). El estado más frecuente es el síndrome de la trisomía 21 o de Down, en el cuál hay tres cromosomas número 21. Está comprobado que las trisomías autonómicas se presentan con frecuencia creciente según aumenta la edad de la mujer, particularmente la trisomía 21.

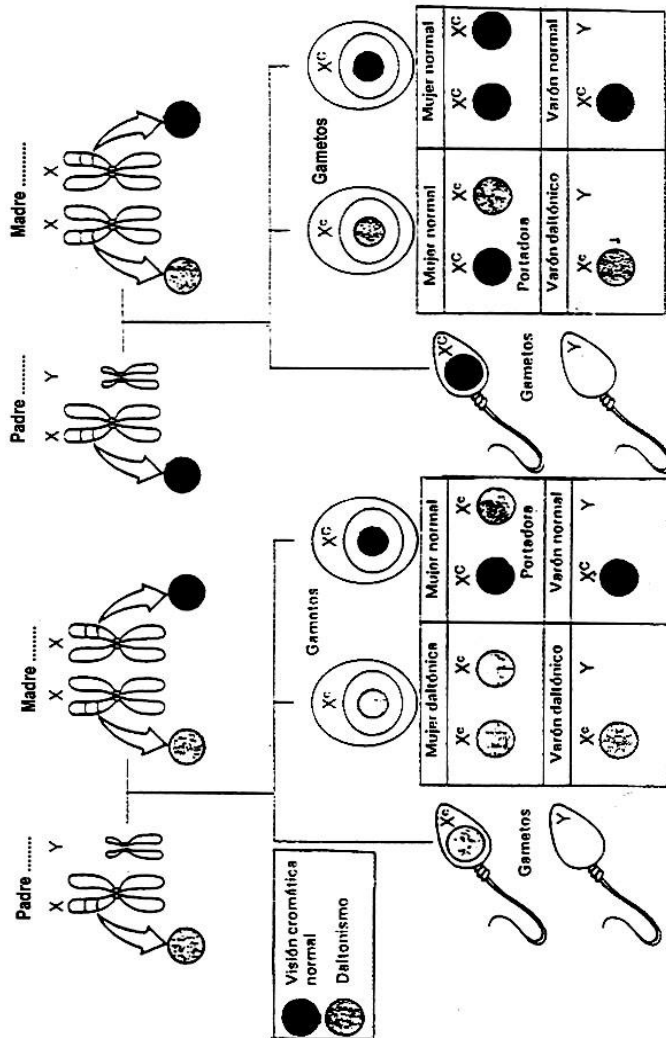
CUADRO N° 1

Principales anomalías genéticas en el ser humano

ANOMALIA CARACTERES GENÉTICOS CLÍNICA

ASOCIADAS A AUTOSOMAS		
Síndrome de Down	Trisomía del PAR 21	Retraso mental. Aspecto mongoloide, braquicefalia, lengua saliente; pliegue simiesco; defectos cardíacos congénitos, hipotonicidad.
Síndrome de Edwards	Trisomía del PAR 18	Retraso mental y psicomotor; retardo del crecimiento; occipucio saliente; esternón corto; orejas deformes de inserción baja; dedos flexionados; pies en patas de mecedora. Dedos encabalgados.
Síndrome de Patau	Trisomía del PAR 13	Retraso mental. Labio o paladar hendido. Alteraciones del sistema nervioso central; polidactilia.
Síndrome de Cri-duchat	Delección parcial en el PAR 5	Retraso mental. Llanto característico. Muerte antes del año de vida.
Síndrome De Rethoré	Trisomía del par 9	Retraso mental y psicomotor, alteraciones cerebrales, microcefalia.
Síndrome de Warkany	Trisomía del par 8	Retardo de la maduración psicomotriz, retraso mental que varía entre moderado y grave, y diversos tipos de malformaciones en los músculos, esqueleto.
Síndrome de Prader Willi	Delección en el par 15	Obesidad, talla baja, hipogonadismo, y alteraciones en el aprendizaje tras una etapa de hipotonía muscular, además de una discapacidad intelectual de leve a moderada
ASOCIADAS A CROMOSOMAS SEXUALES		
Síndrome de Turner	Ausencia de un cromosoma X (45 XO)	Talla baja. Desarrollo sexual infantil
Síndrome de Klinefelter	Constitución cromosómica XXY	Talla alta. Ginecomastia. sexo masculino
Síndrome del cromosoma X frágil	Cromosoma X con un sitio frágil cerca del extremo del brazo largo	Retraso mental.
Síndrome de triple X	Un cromosoma X de más (XXX)	Fenotipo normal. Coeficiente intelectual bajo; por lo regular fecundas.

HERENCIA LIGADA AL SEXO : Daltonismo



CLONACIÓN

Es un organismo o grupo de organismos que derivan de otro a través de un proceso de reproducción asexual (no sexual). El término se ha aplicado tanto a células como a organismos, de modo que un grupo de células que proceden de una célula única también se considera un clon. Por lo general, los miembros de un clon tienen características hereditarias idénticas, es decir sus genes son iguales, con excepción de algunas diferencias a causa de las mutaciones. Por ejemplo, los gemelos idénticos, que proceden de la división de un huevo fecundado único, son miembros de un clon, mientras que no lo son los gemelos no idénticos que se originan a partir de la fecundación de dos huevos independientes.

Además de los procariotas (bacterias y algas verde azules), otros organismos simples como la mayoría de los protozoos, otro tipo de algas, y algunas levaduras, se reproducen también por clonación, al igual que ciertos organismos superiores, caso de los gusanos planos y plantas como el diente de león.

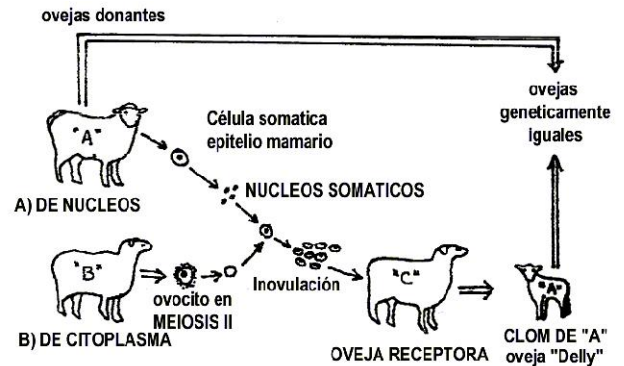
Gracias a los recientes progresos de la ingeniería genética, los científicos pueden aislar un gen individual (o grupos de genes) de un organismo e implantarlo en otro organismo perteneciente a una especie diferente. Las especies seleccionadas como receptoras son por lo general aquellas con reproducción asexual, como las

bacterias o levaduras. Por lo tanto, es posible generar un clon de organismos, o de células, que contengan todos el mismo gen (o genes) extraños. Debido a que las bacterias, levaduras, y otros cultivos celulares pueden multiplicarse a gran velocidad, estos métodos hacen posible la producción de muchas copias de un gen determinado, lo cual permite que se aislen y se utilicen para la investigación (como por ejemplo para el estudio de la naturaleza química y estructura del gen), o con objetivos médicos y comerciales (con el fin, por ejemplo, de obtener grandes cantidades de sustancias útiles como la insulina, el interferón y la hormona del crecimiento).

Esta técnica se denomina clonación porque emplea clones de organismos o células.

Tiene un gran potencial médico y económico, y es objeto de intensas investigaciones. También pueden producirse mediante clonación animales gemelos idénticos. Un embrión en una fase de desarrollo precoz se extrae del útero y se divide. Entonces, cada parte se implanta por separado en un útero sustituto. Algunos mamíferos como ratones y ovejas se han obtenido de este modo.

Otro descubrimiento ha sido la posibilidad de tomar de una célula un núcleo con la dotación completa de cromosomas, e inyectarlo en un huevo fecundado cuyo núcleo ha sido extraído. La división del huevo supone la división del núcleo, y el núcleo descendiente a su vez puede ser inyectado en otros huevos. Después de varias transferencias, el núcleo puede ser capaz de dirigir el desarrollo de los huevos en organismos completos, genéticamente idénticos al organismo del que se había obtenido el núcleo original. Por lo tanto, esta técnica de clonación es, en teoría, capaz de producir un gran número de individuos genéticamente idénticos. Estos experimentos se han llevado a cabo con éxito en ranas y ratones, pero hasta febrero de 1997 no había sido posible la clonación de mamíferos superiores; y se hizo pública la noticia de que había sido clonado el primer mamífero adulto: una oveja, a la que bautizaron con el nombre de **Dolly**. Los genetistas del Instituto Roslin y los de PPL Therapeutics de Edimburgo (Escocia), para llevar a cabo esta clonación, emplearon una técnica de ingeniería genética conocida como **transferencia nuclear**. Esta técnica consiste en fundir mediante un pulso eléctrico dos células, una de ellas un huevo no fecundado u ovocito al que previamente se ha extraído el núcleo, con otra que contiene un núcleo con el código genético deseado. El pulso eléctrico hace que el huevo comience a dividirse y se convierta en un embrión viable. Después este embrión se implanta en una gestante provisional, la cual ha sido preparada para llevar a cabo la gestación. Al final se obtiene un clon o un ser idéntico, en este caso una oveja gemela. Ha sido entonces cuando se dio a conocer la noticia de que por primera vez un grupo de científicos había logrado clonar con éxito un animal maduro. A partir de ahora, la clonación de un ser humano vivo parece estar repentinamente mucho más próxima, pero esto plantea una serie de problemas éticos, legales y morales.



PROYECTO GENOMA HUMANO

Uno de los principales retos de la medicina es tener un conocimiento preciso de las causas de las enfermedades y de los mecanismos bioquímicos, moleculares y celulares implicados en las mismas. Desgraciadamente, el nivel actual de conocimiento sobre la patología humana es todavía muy limitado. Entre los científicos existe el convencimiento de que obteniendo la información sobre la totalidad de los genes humanos y de los de otros organismos podremos avanzar de forma rápida en el conocimiento sobre la fisiopatología humana. El reto no tiene precedentes y supone pasar de menos de un 5% del conocimiento sobre los genes humanos, a disponer de la totalidad de la información sobre el genoma. El Proyecto Genoma es la revolución científica y biológica de mayor nivel nunca abordada, ya que permitirá obtener lo que se ha denominado la tabla periódica de la biología humana.

El Proyecto Genoma ya ha proporcionado importantes frutos con la identificación de los genes de más de un centenar de enfermedades genéticas para las que no existía información con anterioridad, como las **neurofibromatosis**, la **corea de Huntington**, la **distrofia miotónica**, el síndrome del cromosoma X frágil, la **enfermedad de Alzheimer**, la **sordera hereditaria**, varias formas de ceguera y el **cáncer de mama** familiar, entre otros. Es de esperar que la mayoría de los genes implicados en enfermedades humanas puedan identificarse en el curso de los próximos 5 años.

EL GENOMA HUMANO

Se llama genoma a la totalidad del material genético de un organismo. El genoma humano tiene entre 50.000 y 100.000 genes distribuidos entre los 23 pares de cromosomas de la célula. La totalidad del genoma tiene 3.120 millones de pares de bases.

El ADN analizado en el Proyecto Genoma Humano procede por lo general de pequeñas muestras de sangre o de tejidos obtenidos de personas diferentes. Aunque los genes del genoma de cada individuo están formados por secuencias de ADN exclusivas, se estima que la variación media de los genomas de dos personas distintas es muy inferior al 1%. Por tanto, las muestras de ADN humano de distintas fuentes presentan muchas más similitudes que diferencias.

Cuando esté terminado, el Proyecto Genoma Humano habrá generado un catálogo con la descripción de los entre 50.000 y 100.000 genes humanos con cierto grado de detalle, mapas de alta resolución de los cromosomas, incluidos cientos de miles de puntos significativos, y miles

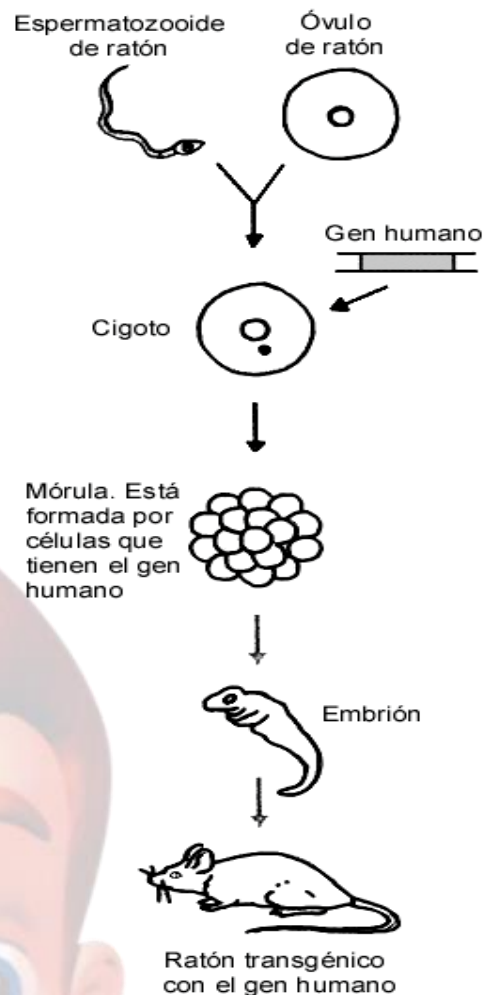
de millones de informaciones sobre secuencias de pares de bases. Se ha desarrollado un nuevo campo de investigación llamado bioinformática para satisfacer las exigencias planteadas por el programa.

A finales de 1999 se había completado la tercera parte de la secuenciación del genoma humano; es decir, 1.000 millones de pares de bases ya se habían identificado. Al mismo tiempo se había conseguido, por primera vez, secuenciar un cromosoma humano completo, el cromosoma 22, uno de los cromosomas humanos más pequeños. Además, los investigadores habían secuenciado el genoma de otros organismos como la bacteria **Escherichia coli**, la levadura **Saccharomyces cerevisiae** y el nemátodo **Caenorhabditis elegans**. Estas investigaciones pueden ayudar a los científicos a encontrar semejanzas entre los genes humanos y los de otros organismos vivos.

En enero del año 2000 Celera Genomics anunció que había secuenciado el 90% de la información genética humana. En marzo de ese mismo año científicos de la Universidad de California en Berkeley y de la empresa Celera Genomics anunciaron que habían descifrado prácticamente la totalidad de los genes de la mosca del vinagre (*Drosophila melanogaster*).

Organismos Transgénicos

Un organismo modificado genéticamente (abreviado OMG, OGM o GMO, este último del inglés *Genetically Modified Organism*) es aquel cuyo material genético es manipulado en laboratorios donde ha sido diseñado o alterado deliberadamente con el fin de otorgarle alguna característica específica. Comúnmente se los denomina transgénicos y son creados artificialmente en laboratorios por ingenieros genéticos.



“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

**Disciplina,
perseverancia y tranquilidad**
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

